

GUIA DE INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO ZERO

Como instalar as dependências e criar o BrailleBridgeApp do absoluto zero no Windows e Linux

Se você não possui repositórios no GitHub ou deseja começar a criar o seu aplicativo de programação de forma 100% limpa direto do terminal, este guia prático foi feito para você. Siga os passos e aprenda a criar as pastas do zero e estruturar o seu aplicativo de testes no VS Code.

1. Preparando as Ferramentas do Computador

Primeiro, precisamos garantir que o seu computador tenha as ferramentas necessárias de programação instaladas.

Opção A: No Linux (Pop!_OS / Ubuntu / Debian)

Abra seu terminal utilizando o atalho `Ctrl + Alt + T` e execute:

```
# 1. Instalar o gerenciador NVM (Node Version Manager)
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
source ~/.bashrc

# 2. Instalar a versão LTS estável do Node.js
nvm install --lts

# 3. Instalar o VS Code e Git
sudo apt update
sudo apt install code git -y
```

Opção B: No Windows

1. **Instalar o Node.js:** Acesse o site oficial nodejs.org, baixe a versão marcada como **LTS** e siga o assistente padrão de instalação.
2. **Instalar o VS Code:** Baixe o instalador no site code.visualstudio.com e conclua o assistente.
3. **Instalar o Git:** Baixe e instale a versão oficial para Windows no site git-scm.com.

2. Criando o Projeto do Zero no Terminal

Com o terminal aberto (no Windows use o **PowerShell**; no Linux use o seu **Terminal**), navegue para a Área de Trabalho para criar as pastas:

```
# No Linux:
cd ~/Desktop

# No Windows (PowerShell):
cd $env:USERPROFILE\Desktop
```

Agora, execute o comando de criação oficial do Expo para montar a estrutura do projeto do zero:

```
npx create-expo-app BrailleBridgeApp --template blank
```

(Esse comando vai criar de forma automática a pasta "BrailleBridgeApp" na sua Área de Trabalho com os arquivos básicos necessários de funcionamento).

Acesse a pasta que foi criada:

```
cd BrailleBridgeApp
```

3. Instalando o Driver de Bluetooth e abrindo no VS Code

Para conseguir gerenciar conexões com aparelhos Bluetooth de forma nativa, precisamos instalar as seguintes bibliotecas dentro do projeto:

```
npm install react-native-ble-plx expo-dev-client
```

Abra o VS Code dentro dessa pasta com o comando:

```
code .
```

No painel lateral do VS Code, clique no arquivo **App.js**, delete tudo o que tiver dentro dele e cole o código de programação abaixo:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, Button, FlatList, TouchableOpacity, PermissionsAndroid, Platform } from 'react-native';
import { BleManager } from 'react-native-ble-plx';

const manager = new BleManager();

export default function App() {
  const [bluetoothState, setBluetoothState] = useState('Desconhecido');
  const [devices, setDevices] = useState([]);
  const [scanning, setScanning] = useState(false);

  useEffect(() => {
    const subscription = manager.onStateChange((state) => {
      if (state === 'PoweredOn') {
        setBluetoothState('LIGADO ');
      } else {
        setBluetoothState('DESLIGADO ');
      }
    }, true);
    return () => subscription.remove();
  }, []);
```

```

const requestPermissions = async () => {
  if (Platform.OS === 'android' && Platform.Version >= 23) {
    const granted = await PermissionsAndroid.requestMultiple([
      PermissionsAndroid.PERMISSIONS.ACCESS_FINE_LOCATION,
      PermissionsAndroid.PERMISSIONS.BLUETOOTH_SCAN,
      PermissionsAndroid.PERMISSIONS.BLUETOOTH_CONNECT,
    ]);
    return (
      granted['android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION'] === 'granted' &&
      granted['android.permission.BLUETOOTH_SCAN'] === 'granted' &&
      granted['android.permission.BLUETOOTH_CONNECT'] === 'granted'
    );
  }
  return true;
};

const startScan = async () => {
  const hasPermission = await requestPermissions();
  if (!hasPermission) return;

  setDevices([]);
  setScanning(true);
  manager.startDeviceScan(null, null, (error, device) => {
    if (error) {
      setScanning(false);
      return;
    }
    if (device && device.name) {
      setDevices((prev) => {
        if (prev.some((d) => d.id === device.id)) return prev;
        return [...prev, { id: device.id, name: device.name }];
      });
    }
  });

  setTimeout(() => {
    manager.stopDeviceScan();
    setScanning(false);
  }, 10000);
};

return (
  <View style={styles.container}>
    <Text style={styles.title}>📶 Braille Bridge App</Text>
    <Text style={styles.status}>Bluetooth: {bluetoothState}</Text>

    <Button
      title={scanning ? "Buscando..." : "Buscar Aparelhos Bluetooth"}
      onPress={startScan}
      disabled={scanning}
    />

    <FlatList

```

```

    data={devices}
    keyExtractor={({item}) => item.id}
    renderItem={({ item }) => (
      <TouchableOpacity style={styles.deviceItem}>
        <Text style={styles.deviceName}>{item.name}</Text>
        <Text style={styles.deviceId}>{item.id}</Text>
      </TouchableOpacity>
    )}
    style={styles.list}
  />
</View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 24, backgroundColor: '#f7fafc', justifyContent: 'center' },
  title: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', marginBottom: 16, textAlign: 'center', color:
'#1a365d' },
  status: { fontSize: 16, marginBottom: 20, textAlign: 'center', fontWeight: '600' },
  list: { marginTop: 20 },
  deviceItem: { padding: 12, backgroundColor: 'fff', borderBottomWidth: 1, borderBottomColor:
'#e2e8f0', borderRadius: 8, marginBottom: 8 },
  deviceName: { fontSize: 16, fontWeight: 'bold', color: '#2d3748' },
  deviceId: { fontSize: 12, color: '#718096' }
});

```

4. Gerando o Arquivo APK do seu Celular

Por fim, com o código salvo no VS Code, execute os comandos abaixo no terminal da pasta para gerar o seu arquivo de instalação na nuvem:

```

# 1. Instalar o assistente global do EAS
npm install -g eas-cli

# 2. Fazer login na sua conta gratuita do Expo (crie a conta em expo.dev)
eas login

# 3. Enviar para compilação em nuvem
eas build -p android --profile preview

```

Aguarde o processamento acabar, escaneie o **QR Code** gerado com o seu celular e instale o seu aplicativo do zero! 🎉